

Esercizio 1) (18 punti)

Si consideri la seguente applicazione server implementata tramite socket TCP basate sulla funzione **select**.

```
int main(int argc, char *argv[])
{
//DEFINIZIONE VARIABILI

srvsock = socket(...);
bind(srvsock,...);
listen(srvsock,...);

FD_ZERO(&readset);
FD_SET(srvsock, &readset);
maxfd = srvsock;

do {
    memcpy(&tempset, &readset, sizeof(readset));
    tv.tv_sec = 30;
    tv.tv_usec = 0;
    result = select(maxfd + 1, &tempset, NULL, NULL, &tv);

    if (result > 0) {
        if (FD_ISSET(srvsock, &tempset)) {
            len = sizeof(addr);
            peersock = accept(srvsock, ...);

            FD_SET(peersock, &readset);
            maxfd = (maxfd < peersock)?peersock:maxfd;

            FD_CLR(srvsock, &tempsock);
        }

        for (j=0; j<maxfd+1; j++) {
            if (FD_ISSET(j, &tempset)) {
                result = recv(j, buffer, MAX_BUFFER_SIZE, 0);
                buffer_results=calculate_synonym(buffer);
                result1 = send(j, buffer_results, ...);
            }
        }
    }
} while (1);
```

Si discuta riga per riga il codice riportato. Si proponga inoltre un'applicazione socket server equivalente a quella proposta basata sulla funzione **fork**. Si discutano tutte le scelte e assunzioni fatte, e si valutino vantaggi e svantaggi della soluzione proposta.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Connection: close
ETag: "3decc-5d4432114b134"
Accept-Ranges: bytes
Expires: Sat, 19 Oct 2013 09:11:21 GMT
Date: Sat, 19 Oct 2013 08:57:53 GMT
Server: Apache
Content-Length: 333256
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Client-Response-Num: 1
Set-Cookie: DNR=deleted; expires=Fri, 19-Oct-2012 08:57:52 GMT; path=/; domain=.www.yahoo.com

...Web page content...
```

Dopo aver descritto il protocollo HTTP e la risposta HTTP riga per riga, si proponga sulla base delle informazioni in essa contenute una richiesta compatibile.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo TELNET, si definisca l'interfaccia Network Virtual Terminal (NVT) e si discuta nel dettaglio il ruolo delle funzioni di controllo.